숙명여자대학교
SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

2025 SMU EDU EXPO

눈송이 학습 AI

와 너 정말 *핵심*을 찔렀어

김진영, 정민주, 최은소

목차

프로젝트 개요

- 프로젝트 동기
- 서비스 개요

프로젝트 결과

- 서비스 아키텍처
- 동영상 시연

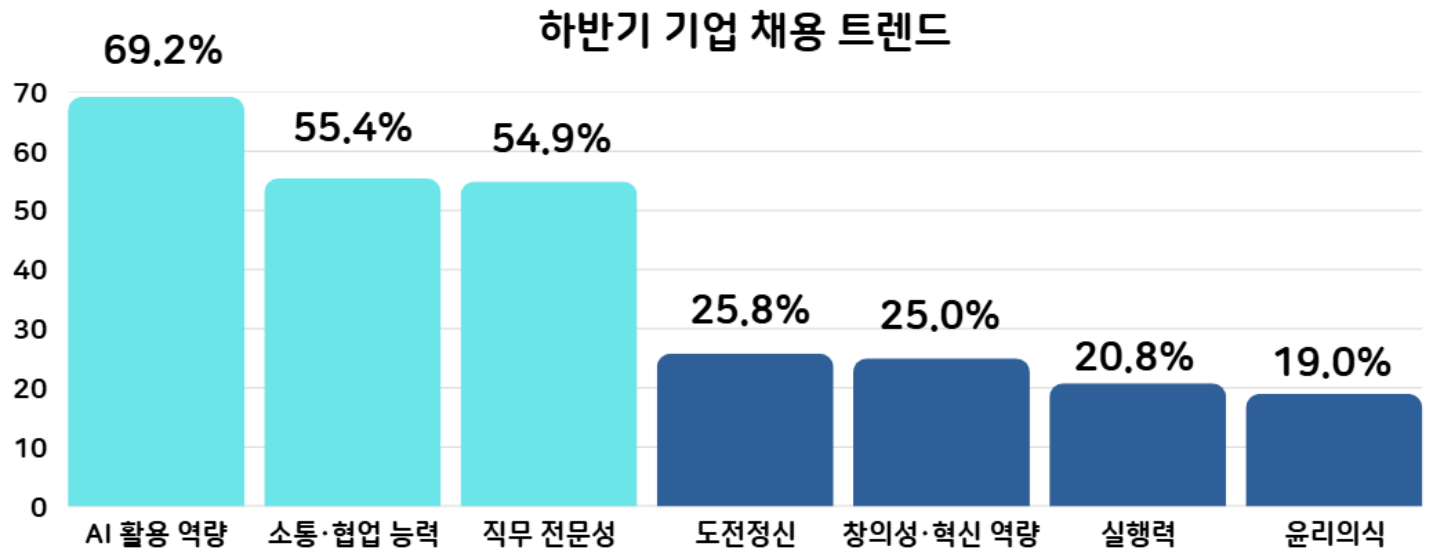
결론

- 개발 역량 강화
- 향후 진로 방향성

프로젝트 목적

역량 강화 목표

2025년 하반기 기업 채용 트렌드 (대한상공회의)에 따르면, AI 역량의 중요성이 크게 확대되고 있음
→ AI 역량 강화를 위해 다양한 AI 모델들을 활용/연결하고자 함
또한 프로젝트를 통해 소통 및 협업 능력, 각 직무(데이터엔지니어, 프론트엔드, DevOps) 전문성을 높이고자 함

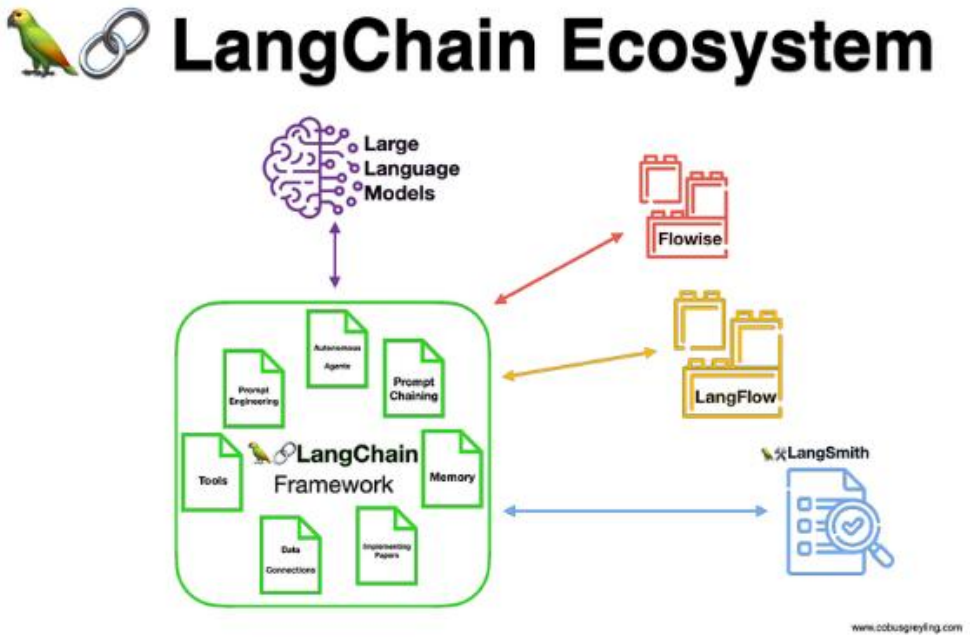


2025년 하반기 기업 채용 트렌드 (대한상공회의)
하반기 채용트렌드는 A.C.E : AI(69%), 소통(55%), 직무전문성(55%) 순

출처: https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?SEQ_NO_C010=20120942894&CHAM_CD=B001

AGENT AI를 활용한 생성형 AI 파이프라인 구축

- Agent AI인 LangChain을 사용하여, text-audio-video 의 복잡한 실행 플로우를 하나의 유기적인 체인(Chain)으로 설계하고 자동화하는 LLM 애플리케이션 아키텍처 구축 역량을 키우고자 함
- LLM이 능동적으로 제어하는 자율 에이전트(Autonomous Agent) 시스템 설계 역량



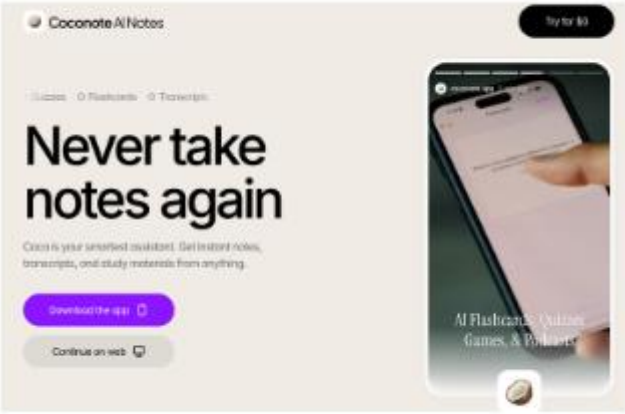
프로젝트 동기

숏폼으로 인한 공부 효과

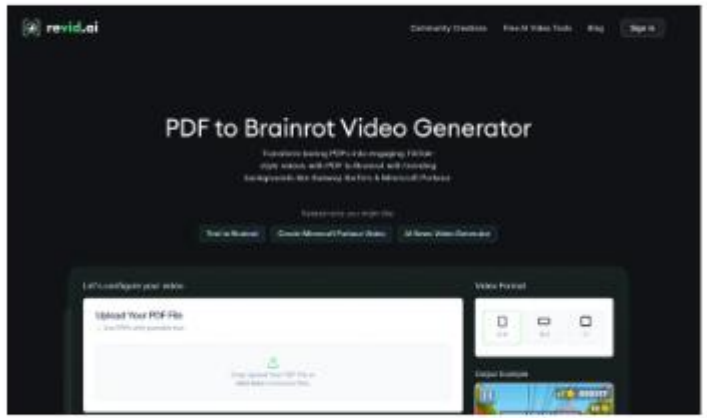
- 컨텍스트-AI 숏폼('김햄찌' 스타일)이 유행하며, 생성형 AI를 이용한 학습 서비스가 늘어나는 추세.
- → 요약한 학습 내용을 노래·눈송이 영상으로 제공해 학우들의 학습 효율을 높이고자 함.

실제 관련 사례들:

간호학과 학생이 머리뼈 공부를 위해 AI 음악 생성
효과적으로 학습 효과를 달성한 결과물
(youtube: 쉿, 암기중)



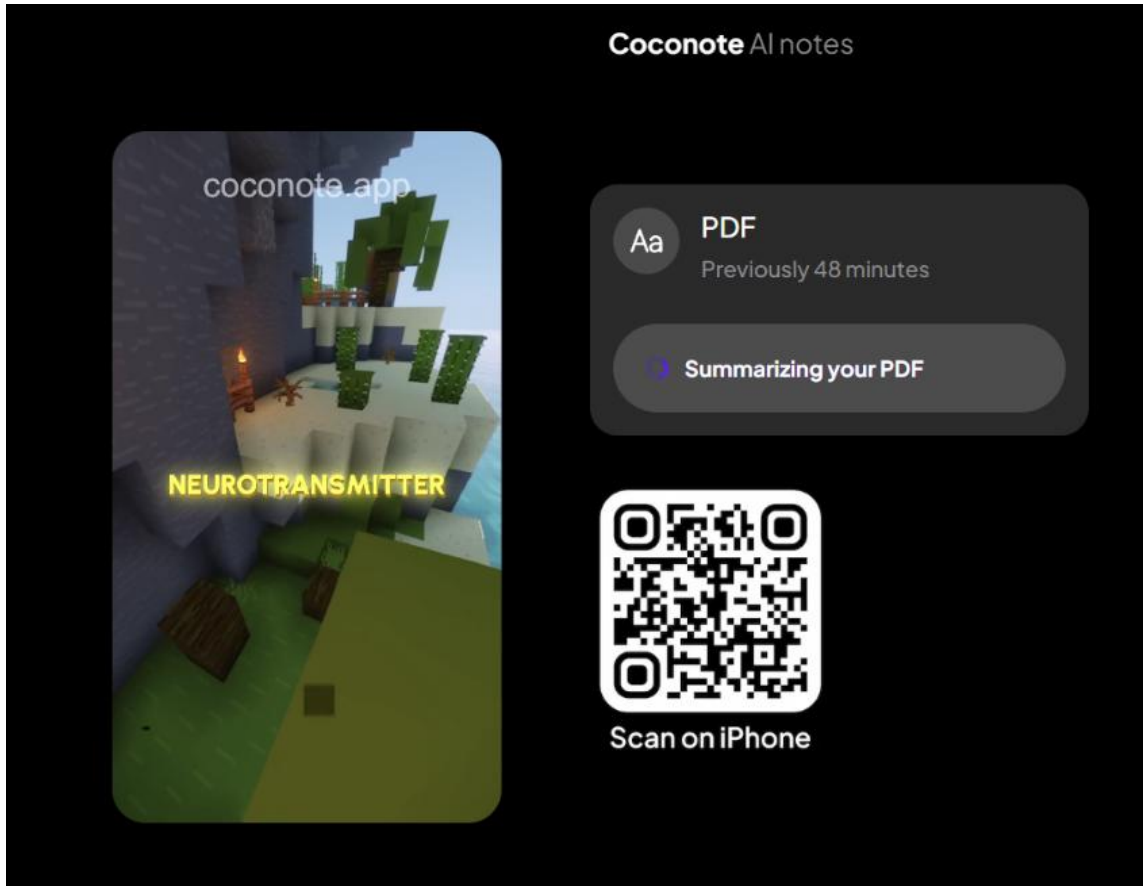
Coconote AI
게임 플레이 영상과 tts로 숏폼 영상 생성



Pdf를 넣으면 tts와 이미지로
숏폼 영상을 만들어주는 서비스

유사 서비스 분석

Coconote AI



PDF to brainrot(PDF 문서를 마인크래프트 플레이 영상 + AI 내레이션을 포함한 틱톡 감성 영상으로 생성)

장점

- 읽기 싫은 레포트 등 pdf 파일을 넣으면 간단한 영상으로 생성되어 시작의 어려움을 극복하고 동기 부여가 됨
- 나레이션 + 영상을 통해 몰입하기 좋음
- 웹에서 무료로 생성하여 접근성이 좋음

단점

- 배경 영상이 반복되므로 점점 지루해짐
  → 실 사용이 어려움, 반복 몰입도 저하
- 긴 논문 등 깊이 있는 학습에는 부적합

→ 노래와 애니메이션 생성을 통해 암기에 최적화된 서비스를 만들어보자

서비스 개요

수업 필기나 PDF를 넣으면 핵심만 쏙 정리하여,
관련 영상과 노래까지 만들어준다!

타깃층

- 숙명여대 학우분들

기능

수업 필기/pdf를 입력하면
수업 내용을 정리하여
영상과 노래를 만들어주는 AI 모델

목적

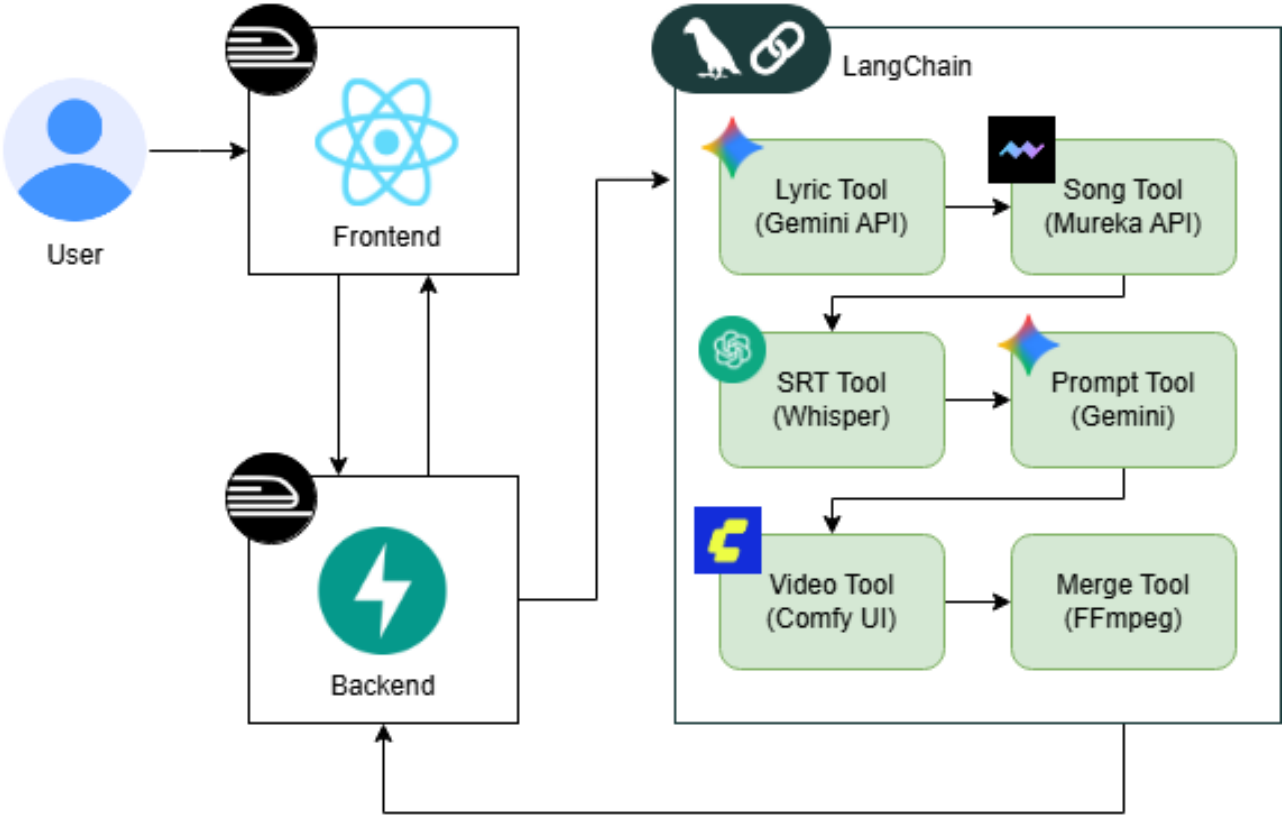
긴 학습 자료의 부담을 줄이고,
음악·영상 기반 학습으로
암기를 돕는다.

프로젝트 결과물

서비스 아키텍처

1. 사용자가 웹 화면을 통해 시스템 접속
2. 사용자가 프롬프트와 요약할 파일(pdf) 전송
3. **LangChain 에이전트** 구동
   ① **Lyric**: Gemini API를 사용해 pdf 요약
   ② **Song**: Mureka API를 통해 음악 생성
   ③ **SRT**: Whisper 모델로 자막 파일 생성
   ④ **Prompt**: 자막을 기반으로 영상 내용 생성
   ⑤ **Video**: ComfyUI 서버에 영상 생성 요청
   ⑥ **Merge**: FFmpeg를 사용하여 자막, 음악, 영상 병합

4. 생성된 최종 결과 응답 반환
5. 웹 화면에 결과 표시



프로젝트 결과물

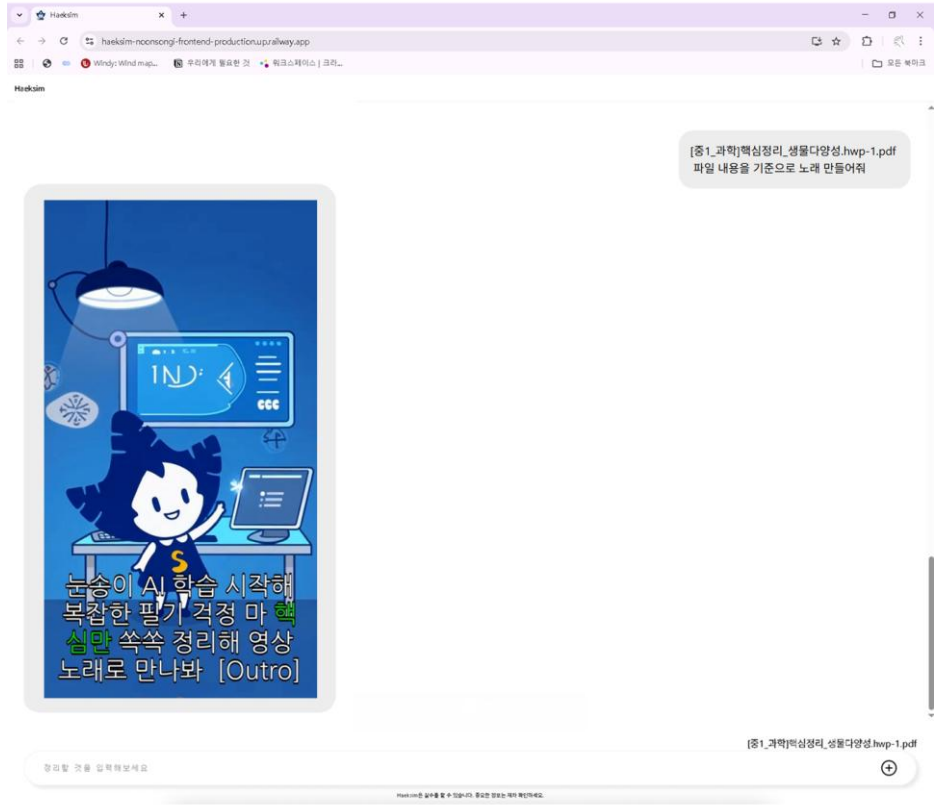
한국문화의 이해(담당: 임미현)

◎ **한국의 서원** : 2019년 유네스코 세계문화유산 등재

연번	명칭	위치	건립 연도	제향 인물	특징
1	소수서원	경북 영주	1543년	안향	최초의 서원(주세붕, 백운동서원), 최초의 사액서원(이황 건의) 자유로운 공간 배치(동쪽에 강학공간, 서쪽에 제향공간) 안향 초상(현재 전해지는 초상화 가운데 가장 오래된 초상화)
2	남계서원	경남 함양	1552년	정여창	두 번째로 건립된 서원으로 1566년에 사액서원이 됨 전형적인 서원 배치구조 완성(전학후묘, 전재후당) 후에 건립된 서원의 모범이 됨
3	옥산서원	경북 경주	1572년	이언적	1573년 선조 때 사액서원이 됨 전형적인 서원 배치구조(전학후묘, 전재후당) 출판과 장서의 중심 서원, 『삼국사기』 등 다양한 책 보관 경주 양동마을 일원으로 세계유산 2관왕
4	도산서원	경북 안동	1574년	이황	도산서당과 도산서원으로 구성, 한국 서원의 종주 1575년에 사액서원이 됨 비대칭 구조(사당을 강학당 뒤 동쪽으로 치우치게 세움) 농운정사 : 유생들이 기거하며 공부하던 곳 (H자 형태로 지어 교육시설의 뛰어난 사례)
5	필암서원	전남 장성	1590년	김인후	1659년 효종의 친필 현판을 받아 사액서원이 됨 평지 서원의 대표적인 사례 서원의 기능을 강조하기 위한 독특한 건물 배치가 특징
6	도동서원	대구 달성	1604년	김굉필	1607년 선조 때 사액서원이 됨 경사지에 중요건물이 일직선의 축에 일렬로 늘어서 있어 위계성이 부각된 배치 엄격한 규범과 질서의 성리학적 위계에 따라 지어진 유교 건축의 대표적인 예
7	병산서원	경북 안동	1613년	류성룡	1863년 철종 때 사액서원이 됨 사당을 강학당 뒤에 동쪽으로 치우치게 세워 퇴계(=이황)학파 서원의 특징을 보여줌(도산서원과 유사한 배치) 만대루 : 압도적인 규모에 전체가 개방된 누마루 안동 하회마을 일원으로 세계유산 2관왕
8	무성서원	전북 정읍	1615년	최치원 신장	최지원과 신잠의 사당을 합쳐 만든 서원 1696년 숙종 때 사액서원이 됨 마을 가운데 있어 독특한 입지 사례
9	돈암서원	충남 논산	1634년	김장생	1660년 현종 때 사액서원이 됨 팔암서원과 함께 평지 서원의 대표적인 사례

한국 문화와 이해 수업 기말고사 범위 중 일부

많은 정보가 담긴 PDF

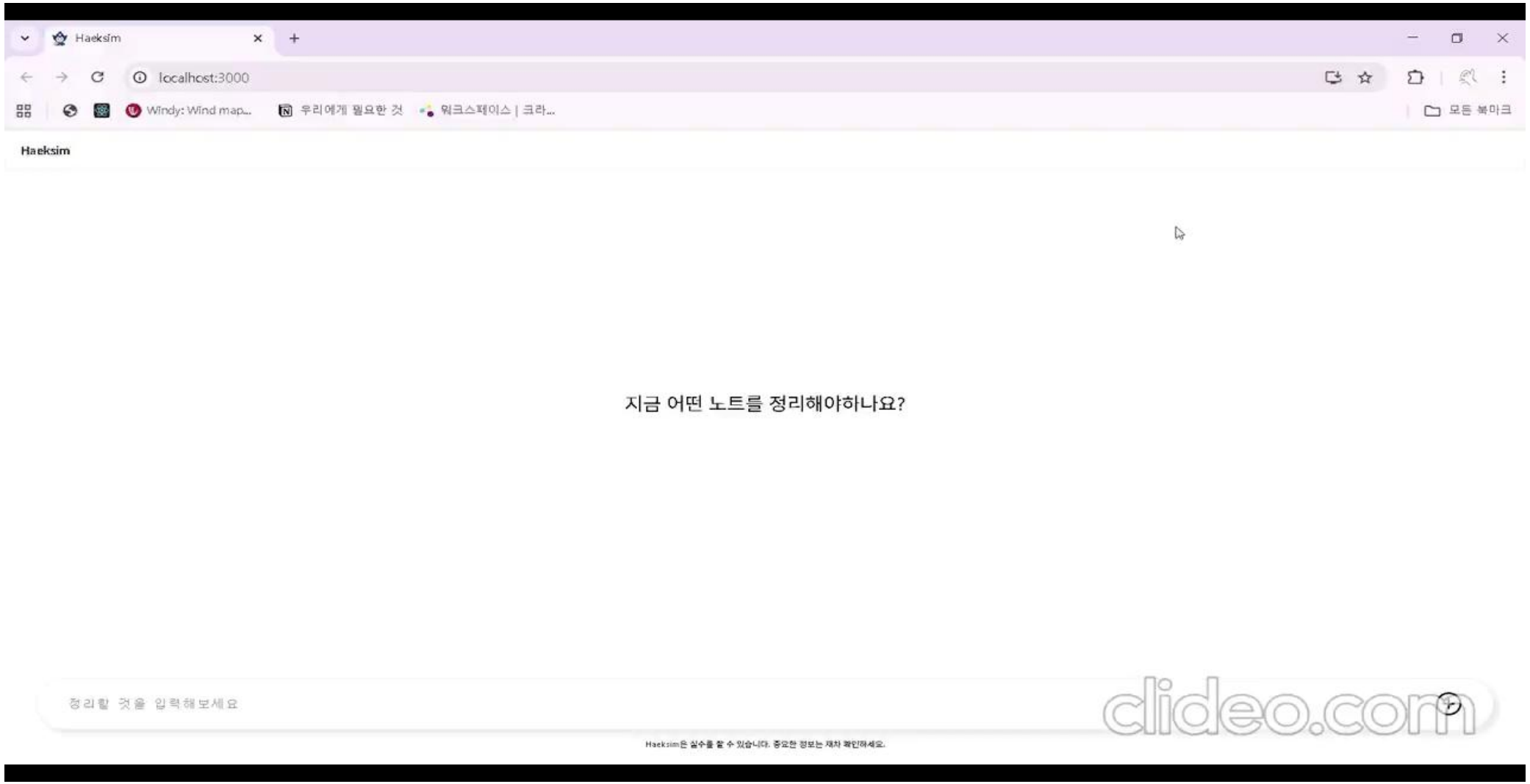


중요 내용만 요약된 숏폼 영상

음악 기반 반복 학습으로 암기 효율 향상

+ 시간·장소 제약 없는 암기 가능

프로젝트 결과물


Haeksim
localhost:3000
Windy: Wind map...
우리에게 필요한 것
워크스페이스 | 크라...
모든 북마크
Haeksim
지금 어떤 노트를 정리해야하나요?
정리할 것을 입력해보세요
clideo.com
Haeksim은 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

결론

개발 역량 강화

[A] AI 활용 역량

• AI 생태계 탐색과 모델 성능 극대화

LangChain 생태계의 다양한 도구를 활용해 파일 분석의 정확도를 높이고, 단순 생성을 넘어 **능동적으로 도구(Tool)를 제어하는 추론 시스템**을 설계하여 결과물 품질 최적화.

• 다중 모델 융합 (Multi-Model Fusion)

Text(가사)-Audio(음악)-Video(영상) 등 **각기 다른 영역의 생성 모델을 유기적으로 결합**하여, 끊김 없는 콘텐츠 자동 생성 파이프라인 구축.

개발 역량 강화

[C] 소통 역량

- **프론트엔드/AI 백엔드 소통**: 프론트엔드와 AI 백엔드 서버 간의 API 데이터 규격을 명확히 정해 연동 오류 최소화

[E] 직무 전문성

- **배포 환경 트러블 슈팅**: Railway 등 클라우드 배포 시 발생하는 이기종 프레임워크 간 충돌 해결 및 시스템 안정화.
- **비동기 처리 및 에러 핸들링**: 생성형 AI의 긴 대기 시간(Latency)을 고려한 **비동기 통신** 로직 구현 및 예외 상황 방어 코드 작성
- **데이터 프라이버시 보호 및 AI 윤리 준수**: 사용자 파일이 AI 모델 재학습에 쓰이지 않음을 확실히 명시함
    - **상업용 버전 확장 전략**: 저작권 만료 캐릭터를 사용자가 선택하도록 하여 저작권 문제 차단 가능

결론 - 향후 진로 방향성

김진영
(데이터 엔지니어)

단순한 모델 활용을 넘어, Langchain을 활용한 자율 에이전트 시스템 설계 역량을 갖춘 데이터 엔지니어로 성장하는 계기

정민주
(프론트엔드 개발자)

AI API 사용법과 여러 모델 연결 방식을 익혀 AI 생태계에서 유연히 대처 가능한 프론트엔드 개발자로 성장하는 계기

최은소
(DevOps)

프론트엔드·백엔드 코드를 컨테이너화하여 배포 파이프라인 구축, 자동화 스크립트로 반복 작업을 줄여 빌드 시간을 단축하는 등 DevOps적 역량을 키울 수 있는 계기

감사합니다.